SI-HHO-Q：面向 QUANTUM 电喷雾求解器的 Sharp-Interface Hybrid High-Order 电学方法

数值离散、静态消元、守恒通量、BDF2–Schur 电荷耦合与代码映射

QUANTUM Electricity V2 方法设计稿

2026 年 9 月

摘要

本文提出一套用于 QUANTUM 两相电流体（electrohydrodynamics, EHD）求解器的新一代电学离散方法，记为 SI-HHO-Q（Sharp-Interface Hybrid High-Order method with conservative surface charge for QUANTUM）。该方法针对现有 `sharpHermiteP3` 路径在离散方程级审计中暴露出的结构性问题进行重构：原有方法虽具有严格的有限体积通量守恒、高质量的 Hermite/P3 界面重构以及一致的电流/Maxwell 应力后处理，但非局部 P3 通量修正和 AMR 修正会使全局 Poisson 算子一般失去对称性、正定性、M-matrix 结构和清晰的离散电能解释。新方法保留 Hermite 界面几何、material panel、积分表面电荷和守恒 remap 等已有优势，将背景 quadtree 中被界面切割的单元分解为相子单元，并将 Hermite 界面直接提升为 HHO 骨架上的内部曲面 face。全局电势由对称、强制（coercive）的 HHO 双线性型给出；单元多项式自由度通过静态消元局部去除；自由表面电荷仅作为界面 trace 方程的载荷；两侧法向位移通量由 equilibrated numerical flux 直接恢复；导电电流由同一位移通量乘以 σ/ε 得到。固定几何下，电势系统对 panel 积分电荷保持严格线性，从而可将 variable-step BDF2 表面电荷更新写成一个真正的 Schur 线性系统，原则上解除现有 $\Delta t\,\sigma/\varepsilon$ 的显式松弛稳定性限制。本文按 JCP 数值方法论文的组织方式给出连续模型、离散空间、局部重构、稳定化、局部块矩阵、静态消元、全局骨架系统、界面数值通量、表面电荷矩、BDF2–Schur 系统、RZ/AMR/small-cut 处理、Maxwell 应力恢复、QUANTUM 数据结构映射以及验证与验收标准，作为 Electricity V2 的实施规范。

目录

1 方法定位与设计原则 **5**

2 连续电学模型 **5**

2.1 两相准静电方程 5

2.2 planar/RZ 统一弱形式 6

3 Hermite 界面诱导的相子单元与骨架网格 **6**

3.1 从背景 quadtree 到 phase elements 6

3.2 Cartesian face 的 phase splitting 7

3.3 2:1 AMR coarse–fine 接口 7

4 离散空间与多项式基函数 **8**

4.1 Phase-element 局部 hybrid unknown 8
4.2 全局 skeleton space 与共享界面 trace 8
4.3 Cell、face 与 reconstruction 基函数 9
4.4 Reduction/projector：离散数据从何而来 9
4.5 局部维度与实现速查 10

5 加权局部 HHO potential reconstruction 10
5.1 Weighted Green identity 与重构思想 10
5.2 重构定义与唯一性 11
5.3 显式增广矩阵系统 11
5.4 Polynomial consistency 与高一阶重构 12
5.5 RZ 近轴性质 12

6 稳定化与局部双线性型 13
6.1 为什么需要 stabilization 13
6.2 Cell/face residual operators 13
6.3 Stabilization 双线性型 13
6.4 局部 electrostatic energy 与矩阵 14

7 局部块矩阵与静态消元 14
7.1 块结构 14
7.2 只消元 cell DOF 14

8 全局骨架系统与边界条件 15
8.1 全局未知量 15
8.2 Dirichlet 电极 15
8.3 Neumann 与轴面 15

9 表面电荷的守恒矩表示 15
9.1 继续保留 panel-integrated charge 15
9.2 界面载荷矩 16

10 equilibrated numerical flux 与 Gauss 守恒 16
10.1 局部 face residual 16
10.2 普通内部 face 16
10.3 界面 face 与位移跳跃 17
10.4 局部与全局 Gauss law 17

11 导电电流算子 17

12 固定几何下的线性电荷–电势结构 18

13 Variable-step BDF2–Schur 表面电荷系统 **18**
13.1 时间离散 18
13.2 Schur 线性系统 19
13.3 Matrix-free Schur action 19

14 Maxwell 应力恢复 **19**
14.1 法向场 19
14.2 共同切向场 20
14.3 Maxwell traction 20

15 small-cut 与 cell agglomeration **20**
15.1 判据 21
15.2 合并规则 21

16 Hermite 几何积分要求 **21**

17 完整时间步算法 **22**

18 QUANTUM 数据结构映射 **23**
18.1 保留的现有组件 23
18.2 新 geometry/skeleton 类型 23
18.3 局部算子缓存 24
18.4 prepared operator 25
18.5 SurfaceChargeField 的接口变化 25
18.6 新 electric result 26
18.7 interface trace 26

19 诊断量与生产验收门槛 **27**
19.1 矩阵层 27
19.2 通量层 27
19.3 能量诊断 27

20 验证矩阵 **28**

21 与现有 sharpHermiteP3 的结构比较 **28**

22 实施分阶段建议 **28**

23 核心离散系统总结 **30**

24 理论性质、明确边界与后续工作 **30**

结论 **31**

A 符号与维度速查 **32**

B 推荐文件布局 **32**

1 方法定位与设计原则

QUANTUM 当前 sharp 电学主线可概括为

cell-centered TPFA + Hermite/P3 interface flux correction + panel-integrated surface charge.

该结构在局部/全局 Gauss 守恒、界面两侧电场 trace、传导电流和 Maxwell 应力一致性方面具有明显优点，但在修正后的全局矩阵层面，一般不能保证

$$A = A^{\mathsf{T}}, \qquad A \succ 0,$$

也不能保证 M-matrix、离散最大值原理或与 Maxwell 力一致的离散电能结构。其根本原因并非 P3 局部重构本身不准确，而是一个非局部面通量修正以

$$A_f = \boldsymbol{s}_f \boldsymbol{d}_f^{\mathsf{T}}$$

的形式进入两个相邻控制体行，导致高阶界面信息与全局扩散算子的代数结构发生冲突。

因此 SI-HHO-Q 的基本原则是：

1) **不再使用 P3 修正全局 Poisson 算子**。高阶信息必须由一个本身稳定的离散框架产生，而不是作为非局部 correction 叠加到 TPFA 上。

2) **保留 sharp interface**。不采用平滑介电常数或 regularized delta function。

3) **保留 panel-integrated charge**。表面自由电荷仍以 $Q_i = \int_{\Gamma_i} q_s \mathrm{d}A$ 为守恒未知量。

4) **全局算子对称且 coercive**。目标是得到可由离散能量导出的 SPD 骨架系统，并使用 CG/AMG 类求解器。

5) **电势、位移通量、电流和 Maxwell 应力共享同一个离散电场**。不允许为电流或力单独再差分一套 $\boldsymbol{E}$。

6) **移除不必要的高阶几何导数**。电势主求解器不再依赖 κ_s、q_s'、q_s''。

7) **固定几何下表面电荷–电场耦合按线性问题处理**。不再使用欠松弛 Picard 迭代。

本文建议生产默认多项式阶次为

$$\boxed{k = 2},$$

即 cell/face unknown 为二次多项式，局部 potential reconstruction 为三次多项式。

2 连续电学模型

2.1 两相准静电方程

设液相和气相分别为 Ω^- 和 Ω^+，界面为

$$\Gamma = \partial\Omega^- \cap \partial\Omega^+.$$

单位法向 $\boldsymbol{n}$ 规定从负相指向正相。准静电场满足

$$\boldsymbol{E}^\alpha = -\nabla V^\alpha, \qquad \boldsymbol{D}^\alpha = \varepsilon^\alpha \boldsymbol{E}^\alpha, \qquad \alpha \in \{-,+\}.$$

在 bulk 中不求解体自由电荷：

$$-\nabla\cdot(\varepsilon^{\alpha}\nabla V^{\alpha})=0 \qquad \text{in } \Omega^{\alpha}. \tag{1}$$

界面电势连续：

$$[\![V]\!]_{\Gamma}=V^{+}-V^{-}=0. \tag{2}$$

定义

$$D_n^{\alpha}=\boldsymbol{D}^{\alpha}\cdot\boldsymbol{n},$$

则自由表面电荷跃迁条件为

$$D_n^{+}-D_n^{-}=q_s. \tag{3}$$

对于 leaky-dielectric 导电模型，

$$\boldsymbol{J}^{\alpha}=\sigma^{\alpha}\boldsymbol{E}^{\alpha}=\frac{\sigma^{\alpha}}{\varepsilon^{\alpha}}\boldsymbol{D}^{\alpha}. \tag{4}$$

本文第一版假定每一相中的 ε^{α} 和 σ^{α} 在一个时间步内为常数；推广到分片光滑系数只改变局部积分和 current functional 的构造。

2.2 planar/RZ 统一弱形式

定义几何权函数

$$m(\boldsymbol{x})=\begin{cases}1, & \text{二维平面问题},\\ 2\pi r, & \text{轴对称}(r,z)\text{ 问题}.\end{cases} \tag{5}$$

对体和面分别定义

$$(u,v)_T^m=\int_T muv\,\mathrm{d}A, \qquad \langle u,v\rangle_F^m=\int_F muv\,\mathrm{d}s.$$

在外边界 Dirichlet/Neumann 条件略去记号的情况下，连续弱形式为：求连续跨界面的 V，使得对所有 admissible test function W，

$$\boxed{\sum_{\alpha=\pm}\int_{\Omega^{\alpha}} m\varepsilon^{\alpha}\nabla V^{\alpha}\cdot\nabla W^{\alpha}\,\mathrm{d}A=\int_{\Gamma} mq_sW\,\mathrm{d}s+\ell_{\partial\Omega}(W).} \tag{6}$$

式(6) 具有两个直接后果：

- 表面自由电荷天然是**界面载荷**，不需要先转换为 cell delta source；
- RZ 几何只通过 $m=2\pi r$ 进入积分，不需要在局部 Taylor 展开中显式出现 $1/r$ 或 $1/r^2$。

3 Hermite 界面诱导的相子单元与骨架网格

3.1 从背景 quadtree 到 phase elements

背景网格仍然采用 QUANTUM 当前 quadtree/Cartesian 叶单元。对于一个背景单元 K：

- 若未被界面切割，则生成一个 HHO element $T=K$；

- 若被界面切割，则生成

$$T^- = K \cap \Omega^-, \qquad T^+ = K \cap \Omega^+,$$

并将 Hermite panel

$$\Gamma_K = K \cap \Gamma$$

作为 T^- 和 T^+ 共享的内部 curved skeletal face。

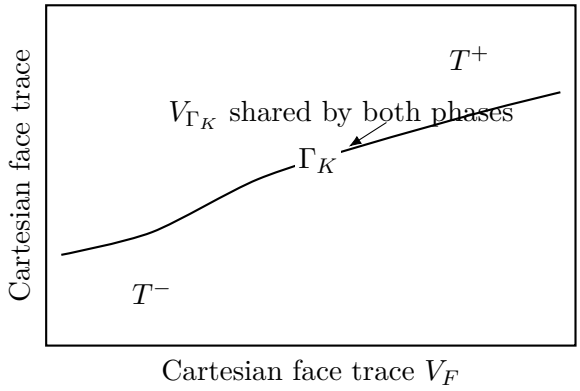


图 1: SI-HHO-Q 的局部拓扑。Hermite 界面不再作为 P3 correction 的参考几何，而直接成为 HHO skeleton 上的内部曲面 face。

这种处理与标准 unfitted HHO 文献中的 Nitsche/doubled-face 形式并不完全相同。本文方案利用 QUANTUM 已有 Hermite 几何将界面显式提升为骨架 face，因此电势连续条件通过共享 trace 强制满足。标准 unfitted HHO 的稳定性、高反差鲁棒性和 cell agglomeration 结果提供理论参照 [2, 3]，但本文 curved shared-trace 变体仍需通过专门的数值验证和后续理论分析确认其最优误差性质。

3.2 Cartesian face 的 phase splitting

当一个背景 Cartesian face 被界面切割时，不再将其视为单个电学 face，而按相连通部分生成多个 phase subfaces。例如

$$F = F^- \cup F^+.$$

每个最大连通 phase subface 都有独立的骨架 trace，自然避免在同一个 face unknown 中混合两种介质。

3.3 2:1 AMR coarse–fine 接口

2:1 quadtree 接口不再使用现有 virtual coarse child + least-squares gradient。若 coarse face 对应两个 fine subfaces，则直接把它们作为两个真实 skeletal faces：

$$F = F_1 \cup F_2.$$

coarse element 和相邻 fine element 共享对应的 F_1, F_2 face unknown。这样 coarse–fine conservation 由同一全局 face 方程保证，不需要额外的 AMR flux correction。

4 离散空间与多项式基函数

本节明确 SI-HHO-Q 的离散未知量、基函数、投影算子及其与局部高阶电势重构之间的关系。需要特别强调：HHO 的局部未知量 $\underline{V}_T$ 是一组 *cell/face polynomial data*，并不是一个定义在整个单元上的单一连续函数。真正用于计算梯度、电场和局部能量的是后续重构得到的 $p_T^{k+1}\underline{V}_T$。

4.1 Phase-element 局部 hybrid unknown

对任意 phase element T，记其骨架面集合为 $\mathcal{F}_T$。定义局部 HHO 空间

$$\boxed{\underline{U}_T^k = \mathbb{P}^k(T) \times \prod_{F\in\mathcal{F}_T} \mathbb{P}^k(F),} \tag{7}$$

并写局部未知量为

$$\underline{V}_T = \left(V_T, \{V_F\}_{F\in\mathcal{F}_T}\right), \tag{8}$$

其中

$$V_T \in \mathbb{P}^k(T), \qquad V_F \in \mathbb{P}^k(F).$$

第一版固定

$$\boxed{k = 2}.$$

二维中

$$\dim \mathbb{P}^2(T) = 6, \qquad \dim \mathbb{P}^2(F) = 3.$$

因此，一个具有 N_F 条骨架面的 element 具有

$$6 + 3N_F$$

个局部 hybrid DOF。这里 V_T 主要承载 element 内部多项式信息，V_F 则承担 element 之间、电极边界以及液气界面上的耦合信息。

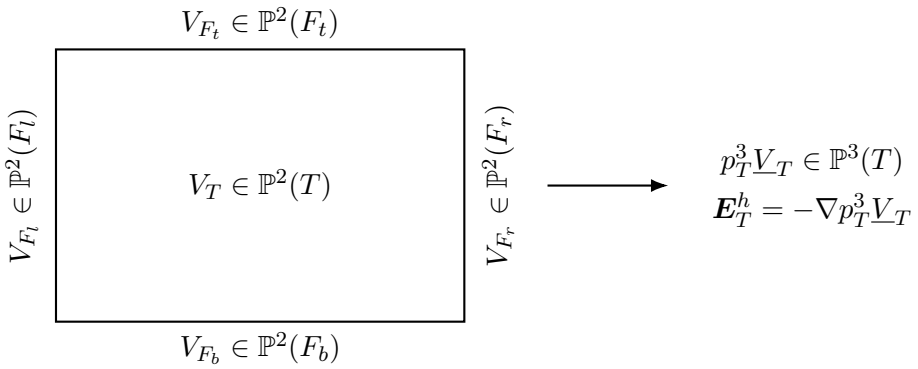


图 2: 普通四面骨架 element 上的 HHO 局部自由度及其三次电势重构。cell/face unknown 均为二次多项式数据；真正用于局部电场计算的是三次 reconstructed potential。

4.2 全局 skeleton space 与共享界面 trace

在全局层面，每一条物理 skeletal face 只有一份 face polynomial unknown。忽略已施加的 Dirichlet face 后，可写

$$\underline{U}_h^k = \left\{ \left((V_T)_{T\in\mathcal{T}_h}, (V_F)_{F\in\mathcal{F}_h}\right) : V_T \in \mathbb{P}^k(T),\ V_F \in \mathbb{P}^k(F) \right\}. \tag{9}$$

普通内部 Cartesian subface 由相邻 elements 共享同一个 V_F。对于 dielectric interface face $F=\Gamma_i$，两侧 phase elements 同样共享唯一的

$$V_{\Gamma_i}\in\mathbb{P}^2(\Gamma_i).$$

因此，离散电势的单值性是在 skeleton unknown 层面强制的：

$$V_{\Gamma_i}^-\equiv V_{\Gamma_i}^+\equiv V_{\Gamma_i}.$$

这里需要区分两个概念：共享的是 skeleton trace V_{Γ_i}，而两侧局部 reconstructed potentials 一般并不满足

$$p_{T-}^3|_{\Gamma_i}=p_{T+}^3|_{\Gamma_i}=V_{\Gamma_i}$$

的逐点恒等式。HHO 是非协调（nonconforming）高阶方法；reconstructed trace 与 skeletal trace 的不一致由第 6 节的 stabilization 控制。这个区分对实现非常重要，不能把 V_F 错误地当作 p_T^3 的强制 Dirichlet trace。

4.3 Cell、face 与 reconstruction 基函数

对 element T，定义局部长度尺度 h_T 和几何中心 (r_T,z_T)，使用缩放坐标

$$\xi=\frac{r-r_T}{h_T},\qquad \eta=\frac{z-z_T}{h_T}.$$

第一版可从以下原始 scaled monomial bases 出发：

$$\mathcal{B}_T^2=\{1,\xi,\eta,\xi^2,\xi\eta,\eta^2\},\tag{10}$$

$$\mathcal{B}_T^3=\mathcal{B}_T^2\cup\{\xi^3,\xi^2\eta,\xi\eta^2,\eta^3\}.\tag{11}$$

其中 $\mathcal{B}_T^2$ 用于 cell unknown V_T，$\mathcal{B}_T^3$ 用于 reconstructed potential p_T^3。二者必须作为两套独立 basis 对象保存，不能混用 coefficient vector。

为了降低 cut element、扁长 macro-element 和 near-axis element 上的 conditioning，建议对上述 scaled monomial 做局部 Cholesky/QR 正交化。**第一版建议 basis conditioning 使用纯几何的、无材料系数的局部 mass matrix**，即不把 ε_T 写入 basis normalization；planar/RZ 的物理权重以及 ε_T 只进入后续 projector、reconstruction 和 bilinear form。这样 basis identity 不会因介电常数改变而改变，便于 cache、A/B 调试以及高反差材料测试。

对于一维 skeletal face，使用归一化弧长坐标 $\zeta\in[-1,1]$。第一版采用 Legendre 型基函数

$$\boxed{\psi_0=1,\qquad \psi_1=\zeta,\qquad \psi_2=\frac{1}{2}(3\zeta^2-1).}\tag{12}$$

曲线 Hermite interface face 上的 ζ 由 panel 局部弧长归一化得到；因此“几何的 Hermite 高阶表示”和“界面电势的 $\mathbb{P}^2$ face basis”是两个不同层次。保持 $\psi_0\equiv1$ 非常重要，因为后续第 0 个 residual/flux moment 可直接解释为该 face 的积分通量。

4.4 Reduction/projector：离散数据从何而来

为说明 polynomial consistency，定义连续函数到 HHO data 的 reduction operator

$$\underline{I}_T^k v=\left(\pi_T^k v,\{\pi_{F,m}^k v\}_{F\in\mathcal{F}_T}\right).\tag{13}$$

其中 cell projector 取标准 $L^2(T)$ projection

$$\int_T \left(\pi_T^k v - v\right) q_k \,\mathrm{d}A = 0 \qquad \forall q_k \in \mathbb{P}^k(T), \tag{14}$$

而 face projector 采用与物理面测度一致的加权投影

$$\boxed{\int_F m \left(\pi_{F,m}^k v - v\right) q_k \,\mathrm{d}s = 0 \qquad \forall q_k \in \mathbb{P}^k(F).} \tag{15}$$

planar 情形 $m = 1$，故退化为普通 $L^2(F)$ projection。RZ 情形使用 $m = 2\pi r$。在 $r = 0$ 轴面不创建 skeleton DOF，因此无需定义退化的 weighted face projector。

采用 “cell 普通投影 + face 加权投影” 是有意的。对于常系数 ε_T、直 Cartesian element 和 $w \in \mathbb{P}^{k+1}(T)$，有

$$\nabla \cdot (m\varepsilon_T \nabla w) \in \mathbb{P}^k(T),$$

而 $\nabla w \cdot \boldsymbol{n}_{TF} \in \mathbb{P}^k(F)$。因此式(14) 与式(15) 正好保持后续 weighted Green identity 中的体项和面项。对于 curved Hermite interface，$\boldsymbol{n}(s)$ 随弧长变化，上述严格 polynomial exactness 不再成立；这属于本方法的 curved-geometry consistency 误差，需要依靠高阶几何 quadrature 和 MMS 收敛测试控制，而不能简单宣称为代数精确。

4.5 局部维度与实现速查

对一个普通四面 element、$k = 2$，主要矩阵维度如表 1。

对象	含义	四面 element 尺寸
V_T	cell unknown	6
V_F	每条 face trace	3/face
$\underline{V}_T$	local hybrid vector	$6 + 4 \times 3 = 18$
p_T^3	reconstructed potential	10 coefficients
G_T	reconstruction gradient matrix	10×10，rank 9
增广 reconstruction system	固定常数模后的局部系统	11×11
K_{cc}	cell–cell block	6×6
K_{cf}	cell–face block	6×12
K_{ff}	face–face block	12×12
S_T	cell-condensed face block	12×12

表 1: $k = 2$ 普通四面 element 的局部自由度与矩阵尺寸。cut/agglomerated element 只改变 face 数 N_F，不改变每个 polynomial space 的阶数。

5 加权局部 HHO potential reconstruction

5.1 Weighted Green identity 与重构思想

HHO 的 potential reconstruction 不是对邻域 cell-center 样本做 least-squares fitting，而是直接由椭圆算子的 Green identity 定义。对任意足够光滑的 v, w，在一个 phase element T 上有

$$\boxed{\int_T m\varepsilon_T \nabla v \cdot \nabla w \,\mathrm{d}A = -\int_T v \,\nabla \cdot (m\varepsilon_T \nabla w) \,\mathrm{d}A + \sum_{F \in \mathcal{F}_T} \int_F m\varepsilon_T v \,\nabla w \cdot \boldsymbol{n}_{TF} \,\mathrm{d}s.} \tag{16}$$

HHO 用 cell polynomial V_T 替代体积分中的 v，用 face polynomial V_F 替代边界项中的 trace $v|_F$，并寻找一个更高一阶的 polynomial，使其 weighted weak gradient 与这些离散数据一致。因此该 reconstruction 是一个 *variational/PDE-consistent local reconstruction*，而不是旧 Hermite/P3 路径中的 sampling/regression reconstruction。

RZ 情形的关键在于权重必须完整保留在散度内部：

$$\nabla \cdot (m\varepsilon \nabla w), \qquad m = 2\pi r.$$

对常系数 ε 展开可得

$$\nabla \cdot (2\pi r\varepsilon \nabla w) = 2\pi r\varepsilon \left(w_{rr} + \frac{1}{r} w_r + w_{zz} \right),$$

因此轴对称强形式中的 $(1/r)w_r$ 已经由 weighted weak form 自动包含，不需要另行构造 $1/r$ 或 $1/r^2$ 的 Taylor 修正。

5.2 重构定义与唯一性

对每个 phase element T，定义

$$p_T^{k+1} \underline{V}_T \in \mathbb{P}^{k+1}(T)$$

使得对所有 $w \in \mathbb{P}^{k+1}(T)$（模去常数）

$$\boxed{\begin{aligned} \int_T m\varepsilon_T \nabla p_T^{k+1} \underline{V}_T \cdot \nabla w \,\mathrm{d}A = &- \int_T V_T \nabla \cdot (m\varepsilon_T \nabla w) \,\mathrm{d}A \\ &+ \sum_{F \in \mathcal{F}_T} \int_F m\varepsilon_T V_F \nabla w \cdot \boldsymbol{n}_{TF} \,\mathrm{d}s. \end{aligned}} \tag{17}$$

由于式(17) 只确定梯度，还需要一个平均值条件固定常数模：

$$\boxed{\int_T m\, p_T^{k+1} \underline{V}_T \,\mathrm{d}A = \int_T m\, V_T \,\mathrm{d}A.} \tag{18}$$

对第一版 $k = 2$，重构结果为

$$\boxed{p_T^3 \underline{V}_T \in \mathbb{P}^3(T)},$$

因此局部 reconstructed electric field

$$\boldsymbol{E}_T^h = -\nabla p_T^3 \underline{V}_T$$

是二次 polynomial vector field。

5.3 显式增广矩阵系统

设 $\{\chi_a\}_{a=1}^{10}$ 为 $\mathbb{P}^3(T)$ basis，$\{\phi_i\}_{i=1}^{6}$ 为 $\mathbb{P}^2(T)$ cell basis。写

$$p_T^3 \underline{V}_T = \sum_{a=1}^{10} p_a \chi_a.$$

定义 gradient Gram matrix

$$(G_T)_{ab} = \int_T m\varepsilon_T \nabla \chi_a \cdot \nabla \chi_b \,\mathrm{d}A, \tag{19}$$

cell coupling

$$(B_T^c)_{ai} = -\int_T \phi_i \nabla \cdot (m\varepsilon_T \nabla \chi_a)\,\mathrm{d}A, \tag{20}$$

以及每个 face 的 coupling

$$(B_T^F)_{aj} = \int_F m\varepsilon_T \psi_j^F \nabla \chi_a \cdot \boldsymbol{n}_{TF}\,\mathrm{d}s. \tag{21}$$

将所有 cell/face coupling 横向拼接为 B_T。再定义 weighted mean vectors

$$(\boldsymbol{\mu}_T)_a = \int_T m\chi_a\,\mathrm{d}A, \qquad (\boldsymbol{c}_T)_i = \int_T m\phi_i\,\mathrm{d}A. \tag{22}$$

则 reconstruction 不应直接对奇异的 G_T 做 Cholesky。由于常数 polynomial 属于其 kernel，$k=2$ 时

$$\mathrm{rank}(G_T) = 9.$$

实际应解以下 11×11 增广系统：

$$\boxed{\begin{bmatrix} G_T & \boldsymbol{\mu}_T \\ \boldsymbol{\mu}_T^{\mathsf{T}} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{p}_T \\ \lambda_T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_T \underline{\boldsymbol{V}}_T \\ \boldsymbol{c}_T^{\mathsf{T}} \boldsymbol{V}_T \end{bmatrix}.} \tag{23}$$

建议对该对称不定小矩阵使用 dense pivoted $\mathrm{LDL}^{\mathsf{T}}$ 或 QR，而不是对 G_T 本身使用 LLT。固定 geometry/material/basis 后，式(23) 可预计算为线性映射

$$\boxed{\boldsymbol{p}_T = R_T \underline{\boldsymbol{V}}_T.} \tag{24}$$

因此运行时 reconstruction 只是一个小型 dense matrix–vector product，而不是重新搜索 stencil 或做邻域拟合。

5.4 Polynomial consistency 与高一阶重构

定义式(13) 的 reduction data。对于 planar 或 RZ 的**直 Cartesian element**、相内常数 ε_T、充分精确的积分，以及 $v \in \mathbb{P}^{k+1}(T)$，weighted Green identity 与 projector 定义给出

$$\boxed{p_T^{k+1} \underline{I}_T^k v = v.} \tag{25}$$

更一般地，$p_T^{k+1}\underline{I}_T^k v$ 可解释为相应 weighted elliptic projector。对本文 $k=2$ 而言，式(25) 表明：P^2 cell/face data 并不是 “凭空升阶”，而是利用 cell data 与所有 face data 所携带的总信息，通过局部 Green identity 精确恢复目标空间中的三次 polynomial。

该性质应成为 P0 阶段的硬 patch test：随机生成 $v \in \mathbb{P}^3(T)$，构造 $\underline{I}_T^2 v$，要求 reconstructed coefficients、gradient 和 face energy residual 在直单元上达到舍入误差量级。对于 curved Hermite interface element，由于曲线法向和几何映射使 boundary functional 不再严格属于有限阶 polynomial test space，式(25) 不应未经证明直接宣称；其实际设计阶必须由 curved-interface MMS 验证。

5.5 RZ 近轴性质

RZ reconstruction 的能量半范数为

$$\|\nabla v\|_{m,\varepsilon,T}^2 = \int_T 2\pi r\, \varepsilon_T |\nabla v|^2\,\mathrm{d}r\mathrm{d}z.$$

在 $r=0$ 上权重自然退化为零，因此弱形式本身没有强形式 $1/r$ 项的数值奇点。轴面不创建 face DOF；near-axis element 仍通过 phase-volume quadrature 对 $2\pi r$ 权重直接积分。需要注意，权重退化会改变局部矩阵尺度，因此 basis normalization、quadrature 误差和 K_{cc} conditioning 必须在 V9 RZ verification 中单独监控。

6 稳定化与局部双线性型

6.1 为什么需要 stabilization

局部 reconstructed potential $p_T^{k+1}\underline{V}_T$ 与独立 skeletal unknown V_F 是两个不同对象，一般并不满足逐点

$$p_T^{k+1}\underline{V}_T|_F = V_F.$$

如果只保留 gradient reconstruction energy，某些 cell/face 相对模式可能不被充分控制。HHO stabilization 的作用就是控制这种 “skeletal trace 与 reconstructed cell trace 的不一致部分”。它不是为 Poisson 方程人为添加数值黏性，而是补足 hybrid 离散空间中 reconstruction 半范数没有控制到的自由度，同时保持 polynomial consistency、对称性和非负性。

6.2 Cell/face residual operators

定义

$$\delta_T^k\underline{V}_T = \pi_T^k\left(p_T^{k+1}\underline{V}_T - V_T\right), \tag{26}$$

$$\delta_{TF}^k\underline{V}_T = \pi_{F,m}^k\left(p_T^{k+1}\underline{V}_T - V_F\right). \tag{27}$$

将 cell correction trace 到 face 后，定义

$$\boxed{\Delta_{TF}^k\underline{V}_T = \delta_{TF}^k\underline{V}_T - \left(\delta_T^k\underline{V}_T\right)|_F.} \tag{28}$$

对于一个来自目标 polynomial space 的精确 reduction，理想 straight-element 情形下该 residual 为零，因此 stabilization 不破坏式(25) 的 polynomial consistency。

6.3 Stabilization 双线性型

第一版采用

$$\boxed{s_T(\underline{U}_T,\underline{V}_T) = \sum_{F\in\mathcal{F}_T}\eta_T\frac{\varepsilon_T}{h_F}\int_F m\,\Delta_{TF}^k\underline{U}_T\Delta_{TF}^k\underline{V}_T\,\mathrm{d}s,} \tag{29}$$

默认 $\eta_T=1$。尺度 ε_T/h_F 与 diffusion energy 的量纲一致。参数 $\eta_T\in[0.5,4]$ 应在验证阶段做灵敏度测试；若需要通过过大的 η_T 才能维持稳定，优先怀疑 small-cut conditioning、quadrature 或 basis scaling，而不是简单继续增大 penalty。

式(29) 满足

$$s_T(\underline{U}_T,\underline{V}_T) = s_T(\underline{V}_T,\underline{U}_T), \qquad s_T(\underline{V}_T,\underline{V}_T)\ge 0.$$

当所有 cell/face DOF 对应同一个常数 C 时，重构为 $p_T=C$，所有 $\Delta_{TF}^k=0$。因此 stabilization 精确保留常势零场模式。

6.4 局部 electrostatic energy 与矩阵

定义

$$\boxed{a_T(\underline{U}_T,\underline{V}_T)=\int_T m\varepsilon_T\nabla p_T^{k+1}\underline{U}_T\cdot\nabla p_T^{k+1}\underline{V}_T\,\mathrm{d}A+s_T(\underline{U}_T,\underline{V}_T).} \tag{30}$$

若 R_T 是式(24) 的 reconstruction matrix，S_T^{stab} 表示 stabilization matrix，则局部矩阵为

$$\boxed{K_T=R_T^{\mathsf{T}}G_TR_T+S_T^{\mathrm{stab}}.} \tag{31}$$

为避免与后续 static-condensed Schur block S_T 混淆，本文以下把 stabilization matrix 明确记为 S_T^{stab}。在 exact arithmetic 下

$$K_T=K_T^{\mathsf{T}},\qquad \underline{\boldsymbol{v}}_T^{\mathsf{T}}K_T\underline{\boldsymbol{v}}_T\geq 0.$$

常势模式是局部核；存在全局 Dirichlet anchor 后，该核在全局系统中被去除。这个 “gradient reconstruction energy + symmetric positive stabilization” 的构造，是 SI-HHO-Q 相比现有 nonlocal P3 flux correction 能恢复对称能量结构的根本原因。

7 局部块矩阵与静态消元

7.1 块结构

将局部 unknown 分为 cell modes 和 face modes：

$$\underline{\boldsymbol{V}}_T=\begin{bmatrix}\boldsymbol{V}_c\\ \boldsymbol{V}_f\end{bmatrix}.$$

对应

$$K_T=\begin{bmatrix}K_{cc} & K_{cf}\\ K_{fc} & K_{ff}\end{bmatrix},\qquad K_{fc}=K_{cf}^{\mathsf{T}}. \tag{32}$$

对 $k=2$，二维单元块

$$K_{cc}\in\mathbb{R}^{6\times 6}.$$

当前 bulk 无体自由电荷，因此通常 cell RHS $\boldsymbol{f}_c=0$。

7.2 只消元 cell DOF

Electricity V2 第一版明确规定：**只静态消元 cell polynomial，自由保留 Cartesian face trace 和 interface trace**。由

$$K_{cc}\boldsymbol{V}_c+K_{cf}\boldsymbol{V}_f=\boldsymbol{f}_c$$

得到

$$\boxed{\boldsymbol{V}_c=K_{cc}^{-1}\left(\boldsymbol{f}_c-K_{cf}\boldsymbol{V}_f\right).} \tag{33}$$

代入 face rows 得

$$\boxed{S_T\boldsymbol{V}_f=\boldsymbol{g}_T,} \tag{34}$$

其中

$$\boxed{S_T}=K_{ff}-K_{fc}K_{cc}^{-1}K_{cf}, \tag{35}$$

$$\boxed{\boldsymbol{g}_T}=\boldsymbol{f}_f-K_{fc}K_{cc}^{-1}\boldsymbol{f}_c. \tag{36}$$

不显式形成 K_{cc}^{-1}。每个 element 保存 dense Cholesky

$$K_{cc} = L_T L_T^{\mathsf{T}},$$

通过 triangular solves 构造 $K_{cc}^{-1}K_{cf}$ 和 cell recovery operator。

因为 Schur complement 保持对称正性，S_T 仍为对称半正定矩阵。

8 全局骨架系统与边界条件

8.1 全局未知量

静态消元后，global unknown 仅包含

$$\boxed{\text{Cartesian phase-subface traces} + \text{Hermite interface traces.}}$$

记 free skeleton vector 为 $\boldsymbol{u}$。全局装配得到

$$\boxed{S\boldsymbol{u} = \boldsymbol{d} + B_\Gamma \boldsymbol{\eta},} \tag{37}$$

其中 $\boldsymbol{d}$ 收集 prescribed electrode/boundary contribution，$\boldsymbol{\eta}$ 是所有 interface charge moments。只要每个局部块 coercive、small cut 已被稳定处理且存在 Dirichlet anchor，则应有

$$\boxed{S = S^{\mathsf{T}} \succ 0.} \tag{38}$$

这使 sharp 电势主系统可使用 PCG/AMG，而不再需要 nonsymmetric SuperLU。

8.2 Dirichlet 电极

对 $V = V_D$ 的 face，直接将 face polynomial 设置为 V_D 的 P^2 投影。若 V_D 为常数，则只有 ψ_0 模式非零。矩阵按 free/prescribed partition 消元：

$$S_{ff}\boldsymbol{u}_f = \boldsymbol{b}_f - S_{fD}\boldsymbol{u}_D.$$

8.3 Neumann 与轴面

homogeneous Neumann face 保留为自由 skeletal unknown，其 global face equation 自然给出零 numerical flux。

在 RZ 对称轴 $r = 0$ 上，物理 measure $m = 2\pi r$ 为零。为避免产生零质量、零能量的孤立 DOF，规定：

$$\boxed{r = 0 \text{ 轴面不创建 skeleton DOF，直接作为 natural symmetry boundary。}} \tag{39}$$

9 表面电荷的守恒矩表示

9.1 继续保留 panel-integrated charge

对 Hermite material panel Γ_i，保留

$$\boxed{Q_i = \int_{\Gamma_i} q_s \,\mathrm{d}A = \int_{\Gamma_i} m q_s \,\mathrm{d}s.} \tag{40}$$

这仍然是唯一的时间推进守恒未知量。界面拉伸通过 panel physical measure 的改变自然反映到密度 $q_s = Q_i/A_i$，不额外重复加入 stretching source。

9.2 界面载荷矩

对 interface basis $\{\psi_a\}_{a=0}^{2}$，定义

$$\eta_{i,a} = \int_{\Gamma_i} m q_h \psi_a \, \mathrm{d}s. \tag{41}$$

第 0 模式必须严格满足

$$\boxed{\eta_{i,0} = Q_i.} \tag{42}$$

高阶 moments 可继续利用现有 `SurfaceChargeField` 的局部 quadratic density reconstruction 计算，但不再需要显式输出 q_s' 和 q_s''。

由于 reconstruction 对 $\boldsymbol{Q}$ 为线性映射，可预装配为

$$\boxed{\boldsymbol{\eta} = P_Q \boldsymbol{Q}.} \tag{43}$$

普通 panel 的高阶 moment 仅依赖相邻少量 panel，因此 P_Q 是稀疏带状算子；常数模式所在行应直接写成 identity，以避免积分舍入破坏总电荷。

10 equilibrated numerical flux 与 Gauss 守恒

10.1 局部 face residual

恢复 cell unknown 后，完整局部 face residual 可写为

$$\boldsymbol{r}_{T,f} = K_{fc}\boldsymbol{V}_c + K_{ff}\boldsymbol{V}_f - \boldsymbol{f}_f. \tag{44}$$

若 cell 已静态消元，则等价地

$$\boldsymbol{r}_{T,f} = S_T \boldsymbol{V}_f - \boldsymbol{g}_T. \tag{45}$$

定义 face mass matrix

$$(M_F^m)_{ab} = \int_F m \psi_a \psi_b \, \mathrm{d}s. \tag{46}$$

并定义 numerical primal flux polynomial $\widehat{g}_{T,F} \in \mathbb{P}^2(F)$ 为

$$\boxed{M_F^m \widehat{\boldsymbol{g}}_{T,F} = \boldsymbol{r}_{T,F}.} \tag{47}$$

其物理意义为

$$\widehat{g}_{T,F} \approx \varepsilon_T \nabla V \cdot \boldsymbol{n}_{TF}.$$

对应外法向位移通量为

$$\widehat{D}_{T,F}^{\mathrm{out}} = -\widehat{g}_{T,F}.$$

10.2 普通内部 face

若 F 被 T_1, T_2 共享，则同一个 global trace row 给出

$$\boxed{\boldsymbol{r}_{T_1,F} + \boldsymbol{r}_{T_2,F} = \boldsymbol{0},} \tag{48}$$

因此三个 P^2 flux moments 均严格平衡，而不只是积分通量平衡。

10.3 界面 face 与位移跳跃

在界面 Γ_i 上，negative phase outward normal 为 $+\boldsymbol{n}$，positive phase outward normal 为 $-\boldsymbol{n}$。global interface row 为

$$\boxed{\boldsymbol{r}^-_{\Gamma_i} + \boldsymbol{r}^+_{\Gamma_i} = \boldsymbol{\eta}_i.} \tag{49}$$

又有

$$r^- \approx \varepsilon^- \nabla V^- \cdot \boldsymbol{n} = -D^-_n,$$
$$r^+ \approx \varepsilon^+ \nabla V^+ \cdot (-\boldsymbol{n}) = D^+_n,$$

所以

$$\boxed{D^+_n - D^-_n = q_h} \tag{50}$$

在整个 $P^2(\Gamma_i)$ moment space 中成立。

因此建议定义

$$\boxed{\widehat{D}^-_n = -\widehat{g}^-_{\Gamma_i}, \qquad \widehat{D}^+_n = +\widehat{g}^+_{\Gamma_i}.} \tag{51}$$

不再通过后处理令 $D^+_n = D^-_n + q_s$。

10.4 局部与全局 Gauss law

每个 phase element 在 bulk 中应满足

$$\boxed{\sum_{F\in\partial T} \int_F \widehat{\boldsymbol{D}} \cdot \boldsymbol{n}_{TF}\, \mathrm{d}A = 0.} \tag{52}$$

在 basis $\psi_0 = 1$ 下，这等价于所有 face 第 0 residual moment 的代数和为零。

所有内部 Cartesian faces 互相抵消，所有 interface faces 贡献 Q_i，从而得到全局离散 Gauss closure：

$$\boxed{\sum_{F\subset\partial\Omega} \int_F \boldsymbol{D} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}A - \sum_i Q_i = 0.} \tag{53}$$

该式应作为 runtime hard diagnostic，而不是仅依赖 linear-system residual。

11 导电电流算子

由(4)，定义

$$\rho^\alpha = \frac{\sigma^\alpha}{\varepsilon^\alpha}.$$

则界面两侧

$$J^-_n = \rho^- D^-_n, \qquad J^+_n = \rho^+ D^+_n.$$

沿用现有 QUANTUM 表面电荷符号约定，进入 material panel 的积分法向电流为

$$I_i = \int_{\Gamma_i} (J^-_n - J^+_n)\, \mathrm{d}A. \tag{54}$$

利用 $\psi_0 = 1$ 和式(51)，直接得到

$$\boxed{I_i = -\rho^- r^-_{i,0} - \rho^+ r^+_{i,0}.} \tag{55}$$

因此新方法不再需要：

- P3 phase electric-flux split;
- displacement split remainder correction;
- cell-integrated current;
- `SurfaceChargeField::mapNormalCurrent()` 的按面积 panel 分配。

每个 Hermite panel 的电流直接由其两侧 HHO interface residual 得到。

固定 geometry 后，panel current 对 skeleton potential 是 affine map：

$$\boxed{\boldsymbol{I} = C\boldsymbol{u} + \boldsymbol{c}_D.} \tag{56}$$

其中 C 可在 prepared operator 阶段由 local condensed blocks 直接组装。

12 固定几何下的线性电荷–电势结构

由全局电势方程(37) 与 $\boldsymbol{\eta} = P_Q\boldsymbol{Q}$,

$$\boxed{S\boldsymbol{u} = \boldsymbol{d} + B_\Gamma P_Q\boldsymbol{Q}.} \tag{57}$$

于是

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{Q}) = S^{-1}\left(\boldsymbol{d} + B_\Gamma P_Q\boldsymbol{Q}\right). \tag{58}$$

代入式(56)：

$$\boxed{\boldsymbol{I}(\boldsymbol{Q}) = \boldsymbol{I}_0 + M\boldsymbol{Q},} \tag{59}$$

其中

$$\boldsymbol{I}_0 = \boldsymbol{c}_D + CS^{-1}\boldsymbol{d}, \tag{60}$$

$$M = CS^{-1}B_\Gamma P_Q. \tag{61}$$

这是 SI-HHO-Q 时间离散的核心：**固定 geometry/material 时，所谓 “charge–electric nonlinear iteration” 实际上是严格的线性 affine map**。

13 Variable-step BDF2–Schur 表面电荷系统

13.1 时间离散

经过 fluid/material interface motion 后，首先将历史 charge 保守 remap 到新 geometry，记仍为 Q^n, Q^{n-1}。设

$$r_n = \frac{\Delta t_n}{\Delta t_{n-1}}.$$

variable-step BDF2 系数为

$$a_0 = \frac{1 + 2r_n}{1 + r_n}, \tag{62}$$

$$a_1 = -(1 + r_n), \tag{63}$$

$$a_2 = \frac{r_n^2}{1 + r_n}. \tag{64}$$

在不重复计入 material stretching 和 tangential transport 的情况下，电荷松弛方程写为

$$\boxed{\frac{a_0\boldsymbol{Q}^{n+1}+a_1\boldsymbol{Q}^{n}+a_2\boldsymbol{Q}^{n-1}}{\Delta t_n}=\boldsymbol{I}(\boldsymbol{Q}^{n+1}).} \tag{65}$$

当 $r_n=1$ 时即标准 BDF2。

13.2 Schur 线性系统

代入式(59) 得

$$\boxed{(a_0 I-\Delta t_n M)\,\boldsymbol{Q}^{n+1}=-a_1\boldsymbol{Q}^{n}-a_2\boldsymbol{Q}^{n-1}+\Delta t_n\boldsymbol{I}_0.} \tag{66}$$

第一时间步采用 backward Euler：

$$\boxed{(I-\Delta t M)\,\boldsymbol{Q}^{n+1}=\boldsymbol{Q}^{n}+\Delta t\boldsymbol{I}_0.} \tag{67}$$

因此新路径中删除现有欠松弛 Picard

$$Q^{m+1}=Q^{m}-\omega R/\alpha,$$

并原则上移除

$$\Delta t\max(\sigma/\varepsilon)\le 0.25$$

作为**稳定性硬限制**。大时间步仍可能降低时间精度或放大 EHD 强耦合误差，但不应再由显式 dielectric-relaxation stability 约束决定。

13.3 Matrix-free Schur action

不显式形成 dense/nonlocal M。对 trial vector $\boldsymbol{x}$，执行

$$\boldsymbol{x}\xrightarrow{P_Q}P_Q\boldsymbol{x}\xrightarrow{B_\Gamma}\boldsymbol{b}\xrightarrow{S^{-1}}\boldsymbol{y}\xrightarrow{C}M\boldsymbol{x}. \tag{68}$$

因此外层 Schur 系统可用 GMRES；每次 matvec 内部只需要一次 SPD electric solve。二维 verification 阶段可使用 sparse Cholesky/LDLT，production 阶段使用 PCG + IC/AMG，并复用整个时间步中的 preconditioner/hierarchy。

14 Maxwell 应力恢复

14.1 法向场

法向位移直接采用 equilibrated interface flux：

$$D_n^{-}=-\widehat{g}_\Gamma^{-},\qquad D_n^{+}=+\widehat{g}_\Gamma^{+}.$$

因此 $D_n^{+}-D_n^{-}=q_h$ 与 Poisson solve 同源，不再需要 P3 后处理。

14.2 共同切向场

对 $k=2$，两侧均有 cubic local potential reconstruction

$$p_{T^-}^3, \qquad p_{T^+}^3.$$

interface skeleton 已有共同二次 trace V_Γ^2。为得到唯一的高质量 tangential field，建议构造共同 cubic interface potential

$$\widetilde{V}_\Gamma^3 \in \mathbb{P}^3(\Gamma)$$

满足

$$\boxed{\pi_\Gamma^2 \widetilde{V}_\Gamma^3 = V_\Gamma^2.} \tag{69}$$

剩余一个 cubic mode 通过

$$\widetilde{V}_\Gamma^3 = \underset{w\in\mathbb{P}^3,\ \pi_\Gamma^2 w = V_\Gamma^2}{\arg\min} \left(\omega^- \left\| w - p_-^3 \right\|_{\Gamma,m}^2 + \omega^+ \left\| w - p_+^3 \right\|_{\Gamma,m}^2 \right) \tag{70}$$

确定。数值上只需一个 1×1 solve。随后

$$\boxed{E_t^h = -\partial_s \widetilde{V}_\Gamma^3.} \tag{71}$$

这使旧 P3 中的 $V_\Gamma, E_t, D_n, E_{t,s}, D_{n,s}, \dots$ 一体化拟合被拆解为三个更清晰的来源：

$$V_\Gamma \leftarrow \text{global shared trace},$$

$$D_n^\pm \leftarrow \text{equilibrated HHO flux},$$

$$E_t \leftarrow \text{common cubic trace derivative}.$$

不再需要 κ_s, q_s', q_s''。

14.3 Maxwell traction

沿用连续物理公式：

$$\boxed{\tau_n = \frac{1}{2}\left[\frac{(D_n^+)^2}{\varepsilon^+} - \frac{(D_n^-)^2}{\varepsilon^-} - (\varepsilon^+ - \varepsilon^-)(E_t^h)^2 \right],} \tag{72}$$

$$\boxed{\tau_t = q_h E_t^h.} \tag{73}$$

第一版仍属于“离散场代入连续 Maxwell tensor”的力恢复；虽然 Poisson operator 已有明确离散能量

$$\mathcal{E}_h(\boldsymbol{u}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{u}^\mathsf{T} S \boldsymbol{u} - \boldsymbol{u}^\mathsf{T}(\boldsymbol{d} + B_\Gamma \boldsymbol{\eta}), \tag{74}$$

但 Maxwell traction 尚未严格定义为 $-\partial\mathcal{E}_h/\partial\Gamma$。将力构造为离散电能的 shape derivative 可作为后续 V2.1 的高级改进，而不建议在第一版同时引入。

15 small-cut 与 cell agglomeration

极小 cut subcell 会使局部 basis/mass/stiffness matrix 病态。标准 unfitted HHO 已使用 cell agglomeration 解决任意切割导致的 conditioning，并可对高材料反差保持鲁棒 [3]；更新工作还提出 polynomial-extension stabilization 作为避免 small-cut ill-conditioning 的替代路线 [5]。QUANTUM 第一版建议优先采用 agglomeration，理由是实现更直观、便于验证。

15.1 判据

不要用 RZ physical volume fraction 直接判 small cut，因为靠近 $r = 0$ 的单元天然物理体积较小。使用 meridional area fraction

$$\theta_T = \frac{|T|_{rz}}{|K|_{rz}}. \tag{75}$$

初始建议

$$\theta_{\min} = 0.05.$$

并增加 algebraic gate

$$\kappa(K_{cc}) < \kappa_{\max}, \qquad \kappa_{\max} = 10^{10}$$

作为第一版工程阈值。任一条件失败即进入 agglomeration。

15.2 合并规则

small phase element 优先与满足以下条件的邻居合并：

(i) 同一 phase；

(ii) 具有最大共享 Cartesian face measure；

(iii) 优先同 refinement level；

(iv) 不跨 electrode boundary；

(v) 不跨 dielectric interface。

宏单元可以由多个背景 cell 的同相片段组成。体积分通过 constituent quadrature 求和，不要求显式构造 polygon union。

16 Hermite 几何积分要求

现有 `LevelSetInterfacePanels` 已提供曲线 panel、frame、measure、physical measure、quadrature nodes 和 local arclength，可直接用于 interface face integral。SI-HHO-Q 新增的关键几何基础设施是 phase-volume quadrature：

```
struct VolumeNode {
   Vector2D point;
   double weight; // dA
   double physicalWeight; // dA or 2*pi*r*dA
};

struct PhaseCellQuadrature {
   std::vector<VolumeNode> negative;
   std::vector<VolumeNode> positive;
};
```

建议新增 `HermitePhaseCellQuadrature`。若局部 Hermite panel 可写为 $z = g(r)$，采用外层沿 r 的 adaptive Gauss–Legendre，内层沿 z 的 Gauss 积分；若为 $r = g(z)$ 则交换积分顺序。所有

volume/face matrices 必须使用同一个 Hermite snapshot 和同一套物理权重，以免几何不一致破坏局部守恒。

对直边 element，quadrature exactness 应作为离散规范的一部分，而不是仅写成“高阶积分”。对于 $k=2$，p_T^3 的梯度为二次 polynomial，因此 planar 情形的 energy integrand $\nabla P^3 \cdot \nabla P^3$ 最高为四次；RZ 再乘 $m=2\pi r$ 后最高为五次。第一版建议至少满足

planar straight element/face:	polynomial exactness degree ≥ 4,
RZ straight element/face:	polynomial exactness degree ≥ 5.

对于 curved Hermite phase element，积分域本身不是多项式几何，上述 exactness degree 不再直接适用。此时 adaptive quadrature 应以局部矩阵收敛为判据：逐级提高 quadrature 后，要求 G_T, B_T, K_T 以及 interface load/flux moments 的相对变化低于预设容差，再接受该 element 的积分。这样可以把“几何积分误差”和“HHO 离散误差”分离开。

17 完整时间步算法

图3 给出 SI-HHO-Q 在 QUANTUM 一个 physical time step 内的数据流。

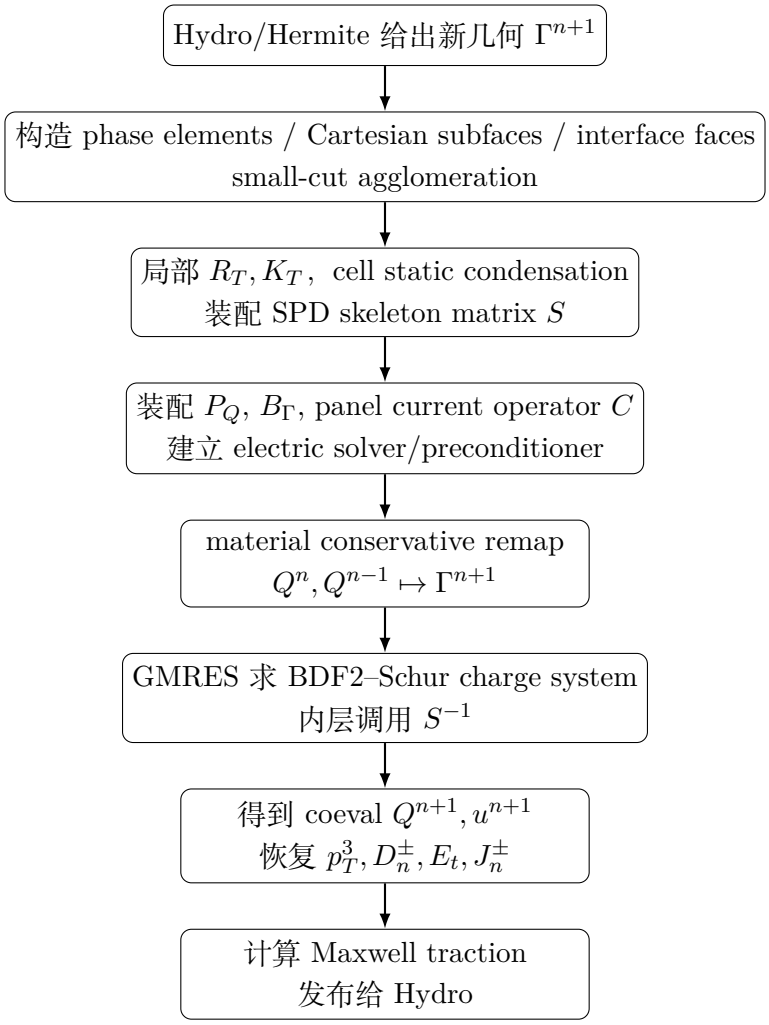


图 3: SI-HHO-Q 一个物理时间步的建议流程。固定目标几何后，S, P_Q, B_Γ, C 在整个 BDF2–Schur 求解中复用。

更具体地：

A1. Geometry stage. 由 Hermite snapshot 构造 phase subcells、subfaces、interface faces 和 agglomeration topology。

A2. HHO preparation. 对每个 element 构造 R_T, K_T, S_T，装配全局 S，建立 factorization/preconditioner。

A3. Charge operators. 构造 P_Q, B_Γ, C。

A4. Material remap. 将 Q^n, Q^{n-1} 保守映射到新 panel 序列。

A5. Implicit charge. 解式(66)。

A6. Coeval field. 使用最终 Q^{n+1} 得到同一时刻 u^{n+1}，不允许 charge 与 electric field 相差一次迭代。

A7. Trace recovery. 恢复 $D_n^{\pm}, E_t, J_n^{\pm}$。

A8. Maxwell traction. 由式(72)–(73) 构造界面电应力并交给 Hydro。

18 QUANTUM 数据结构映射

18.1 保留的现有组件

下列组件应尽量保留：

- `LevelSetHermiteGeometry`：继续作为界面几何权威来源；
- `LevelSetInterfacePanels`：继续维护 material panel、弧长、frame、physical measure 和曲线 quadrature；
- `SurfaceChargeField`：保留 panel identity、`panelCharge()`、`panelMeasure()`、`remapMoving()`、`remapPrepared()`、`rebindMesh()`；
- material overlap/conservative remap；
- diffuse dielectric 与 legacy sharp 路径，用于回归和 A/B 对比。

18.2 新 geometry/skeleton 类型

建议新增命名空间：

```
namespace Quantum::Electricity::HHO {

enum class Phase : int {
   Negative = -1,
   Positive = +1
};

enum class SkeletonFaceKind {
   Cartesian,
```

```
    Interface,
    Dirichlet,
    Neumann,
    Axis
};

}
```

骨架 face：

```
struct HhoSkeletonFace {
    int id;
    SkeletonFaceKind kind;

    Vector2D begin;
    Vector2D end;
    double measure;
    double physicalMeasure;

    std::vector<int> elements; // one or two incidences
    int panelIndex = -1; // interface only
    int edgeLabel = -1; // Cartesian/boundary only

    FacePolynomialBasis basis;
    FaceQuadrature quadrature;
    Eigen::MatrixXd mass;
};
```

phase element：

```
struct HhoPhaseElement {
    int id;
    Phase phase;

    std::vector<int> nativeCells; // >1 after agglomeration
    std::vector<int> faces;

    VolumeQuadrature quadrature;
    Vector2D centroid;
    double h;

    CellPolynomialBasis Pk;
    CellPolynomialBasis Pk1;
    LocalHhoOperator local;
};
```

18.3 局部算子缓存

```
struct LocalHhoOperator {
    Eigen::MatrixXd reconstruction; // p = R * localDofs
```

```
    Eigen::MatrixXd Kcc;
    Eigen::MatrixXd Kcf;
    Eigen::MatrixXd Kff;

    Eigen::LLT<Eigen::MatrixXd> cellFactor;
    Eigen::MatrixXd cellRecovery; // Vc = recovery * Vf + const
    Eigen::MatrixXd condensed; // S_T

    std::vector<int> faceOffset;
};
```

18.4 prepared operator

SI-HHO-Q 对现有 `FittedSharpDielectricSolver::PreparedAssembly` 的核心优化思想予以保留：固定 geometry 时矩阵只装配/预处理一次，电荷改变只改 RHS。建议结构：

```
struct HhoPreparedOperator {
    NativeMeshIdentity mesh;
    std::shared_ptr<const LevelSetHermiteGeometry::Snapshot> geometry;

    HhoSkeleton skeleton;
    std::vector<HhoPhaseElement> elements;
    HhoDofLayout dofs;

    Eigen::SparseMatrix<double> S;
    ElectricLinearSolver electricSolver;

    SurfaceChargeMomentOperator chargeMoments; // P_Q
    Eigen::SparseMatrix<double> chargeInjection; // B_Gamma
    PanelCurrentOperator currentOperator; // C

    PreparedDirichletData dirichlet;
    HhoAssemblyDiagnostics diagnostics;
};
```

cache key 应包含 mesh identity、Hermite snapshot identity、agglomeration topology、$\varepsilon^{\pm}$、k、stabilization 参数、axisymmetric flag 和 electrode layout；**不包含 Q**。$\sigma^{\pm}$ 只影响 current operator C，不影响 Poisson matrix S。

18.5 SurfaceChargeField 的接口变化

生产 HHO 路径不再需要现有 `SurfaceChargeSource` 提供 q, q_s, q_{ss} jet。建议增加

```
class SurfaceChargeMomentOperator {
public:
    std::vector<double> apply(
        const std::vector<double>& Q) const;
};
```

输出所有 interface P^2 charge moments。

SurfaceChargeField::mapNormalCurrent() 在 SI-HHO-Q 路径中删除。electric result 直接提供

```
std::vector<double> panelIntegratedNormalCurrent;
```

顺序与 LevelSetInterfacePanels::panels() 完全一致。

18.6 新 electric result

```
struct FittedHhoDielectricResult {
    HhoElectricPotential potential;

    std::vector<double> panelIntegratedNormalCurrent;
    std::vector<HhoInterfaceTrace> interfaceTrace;

    std::vector<double> boundaryDisplacementFlux;
    std::vector<double> boundaryConductionCurrent;

    HhoDielectricReport report;

    bool operatorReused = false;
    bool factorizationReused = false;
};
```

cut cell 中存在两套 phase polynomial，因此 authoritative potential 不再是单一 CellField<double>。建议

```
class HhoElectricPotential {
    std::shared_ptr<const HhoPreparedOperator> op_;
    Eigen::VectorXd skeleton_;

    CellField<double> centerDiagnostic_; // optional compatibility view
};
```

旧 CellField 只能作为输出/可视化兼容层，不参与 current 或 Maxwell stress。

18.7 interface trace

```
struct HhoInterfaceTrace {
    int panel;

    std::array<double,3> potential;
    std::array<double,3> normalDMinus;
    std::array<double,3> normalDPlus;
    std::array<double,3> tangentialE;

    double integratedCurrent;
    double chargeJumpResidual;
};
```

旧 P3 路径中的 `tangentialFieldDerivative`、`normalDisplacementDerivative`、二阶导数、P3 condition number 等不再是 production trace 的必要成员。

19 诊断量与生产验收门槛

19.1 矩阵层

必须记录全局 symmetry defect

$$\eta_{\mathrm{sym}} = \frac{\left\| S - S^{\mathsf{T}} \right\|_F}{\|S\|_F}. \tag{76}$$

工程目标：

$$\eta_{\mathrm{sym}} < 10^{-12}.$$

同时记录：

- minimum local Cholesky pivot；
- max $\kappa(K_{cc})$；
- agglomeration count；
- global linear residual。

19.2 通量层

建议 hard diagnostics：

$$R_T^{\mathrm{Gauss}} = \sum_F \int_F \widehat{\boldsymbol{D}} \cdot \boldsymbol{n}_{TF} \, \mathrm{d}A, \tag{77}$$

$$R_F^{\mathrm{int}} = \boldsymbol{r}_{T_1,F} + \boldsymbol{r}_{T_2,F}, \tag{78}$$

$$R_{\Gamma_i}^{q} = \boldsymbol{r}_{\Gamma_i}^{-} + \boldsymbol{r}_{\Gamma_i}^{+} - \boldsymbol{\eta}_i, \tag{79}$$

$$R_{\mathrm{Gauss}}^{\mathrm{global}} = Q_{\partial\Omega} - \sum_i Q_i. \tag{80}$$

推荐相对阈值均为 10^{-10} 左右，verification case 应达到更接近机器精度的水平。

当前 P3 路径中的 `maxDisplacementSplitResidual` 不再需要；新方法直接报告**未经任何后修正**的 interface charge-jump residual。

19.3 能量诊断

记录

$$E_h = \frac{1}{2} \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}} S \boldsymbol{u} \tag{81}$$

以及由 recovered polynomial 直接积分得到的

$$E_{\mathrm{field}} = \frac{1}{2} \sum_T \int_T m \varepsilon_T |\nabla p_T^3|^2 \mathrm{d}A.$$

两者之差主要反映 stabilization energy，可作为 small-cut、过度 stabilization 和异常局部 mode 的诊断量。

20 验证矩阵

在进入 Taylor cone/electrospray production 之前，建议将以下 case 全部做成独立 verification executable。

编号	测试	核心验收量
V1	Constant potential	$\nabla p_T = 0$、所有 numerical flux 为零至舍入误差。
V2	Local polynomial reproduction	在 planar/RZ 直 element 上随机生成 $v \in \mathbb{P}^3(T)$，检查 $p_T^3 \underline{I}_T^2 v = v$ 到舍入误差；同时包含 constant/affine patch。
V3	斜平面 dielectric interface	解析 piecewise-affine 解；检查 V、D_n、E_t 以及界面平移不敏感性。
V4	Constant prescribed q_s	$D_n^+ - D_n^- = q_s$ 的三个 interface moments 均满足至线性求解容差。
V5	Material-contrast sweep	$\varepsilon^+/\varepsilon^- = 1, 10, 10^2, 10^3, 10^4, 10^6$。检查误差和迭代数。
V6	Interface translation sweep	连续问题不变，仅平移界面相对网格位置，检测 grid imprinting。
V7	Small-cut sweep	$\theta \to 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, \ldots$，比较 agglomeration 前后 condition 与误差。
V8	2:1 AMR crossing	界面穿越 coarse–fine interface；检查通量 moments 和收敛阶。
V9	RZ analytic case	检查 $m = 2\pi r$ 权重、$r = 0$ 轴面和全局 Gauss closure。
V10	Charge relaxation	固定 geometry；BE/BDF2 时间阶，并测试 $\Delta t\sigma/\varepsilon = 0.1, 1, 10, 100$。
V11	Circular/curved interface MMS	专门验证 curved Hermite face 上 potential/flux convergence，量化本文 shared-curved-trace 变体的实际设计阶。
V12	Maxwell trace	对有解析场的界面测试 $D_n^{\pm}, E_t, \tau_n, \tau_t$ 的独立收敛阶。

特别强调：运行时内部自洽 residual 只能回答“离散方程是否被正确求解”，不能替代 MMS/analytic convergence 对“离散方程是否正确逼近连续 PDE”的验证。

21 与现有 sharpHermiteP3 的结构比较

22 实施分阶段建议

建议保持 legacy 路径

`sharpHermiteP3`

并新增

`sharpHHO2`

以便相同 geometry/charge/material 下逐项 A/B 对照。

项目	当前 sharpHermiteP3	SI-HHO-Q
主算子	TPFA + nonlocal P3 correction	HHO local energy + stabilization
sharp interface	Hermite/P3 transmission reconstruction	Hermite interface 直接成为 skeleton face
电势连续	P3 transmission	shared interface trace 强制
D_n jump	charged P3 particular solution	interface skeleton balance
表面电荷输入	cell RHS + face affine correction	仅 interface moment load
q_s', q_s''	必须	删除
κ_s 对电求解	必须	删除
RZ	P3 中显式 $1/r, 1/r^2$ 修正	加权弱形式 $m = 2\pi r$
全局矩阵	一般非对称	目标 SPD
求解器	SuperLU	PCG/AMG
AMR	virtual child + LS correction	真实 subface skeleton coupling
small cut	stencil/condition gate	agglomeration（V2）
current	P3 phase split + correction	同一 equilibrated D flux 乘 σ/ε
multi-subpanel current	cell current 按面积分配	每个 interface face 直接积分
charge implicit	Picard + under-relaxation	线性 BDF2–Schur
relaxation CFL	保留 $\Delta t\sigma/\varepsilon$ gate	原则上取消稳定性硬 gate
Maxwell D_n	P3 trace	equilibrated interface flux
Maxwell E_t	P3 jet	common cubic HHO trace
离散电能	不清晰	明确 SPD energy

表 3: 现有 sharpHermiteP3 与 SI-HHO-Q 的结构性比较。

P0:HHO algebra kernel. 只在单相 Cartesian 网格上实现 $k = 2$ reduction/projector、weighted reconstruction、stabilization、static condensation 和 SPD solve。必须通过 constant/affine patch tests，并增加随机 P^3 local reproduction test，直接验证式(25)。

P1: phase cut geometry. 接入 Hermite phase-volume quadrature 和 phase subfaces，但先令 $q_s = 0$。完成曲面 interface 的 perfect-dielectric case。

P2: interface trace + charge moments. 加入共享 V_Γ、P_Q、B_Γ，验证 $D_n^+ - D_n^- = q_s$。

P3:direct panel current. 实现 local residual 到 I_i 的直接映射,停止在新路径调用 `mapNormalCurrent()`。

P4: BDF2–Schur. 以固定 geometry 的 stiff relaxation problem 替代 `relaxSurfaceCharge()`，验证 $\Delta t\sigma/\varepsilon \gg 1$ 下的稳定性和时间阶。

P5: AMR + agglomeration + Maxwell. 最后接入 2:1 AMR skeleton、small-cut agglomeration、common cubic E_t 和 Hydro traction。

第一版不建议同时引入 polynomial-extension stabilization、3D、variable k、hp-adaptivity、离散能量 shape derivative、非线性介电常数或场致发射电流律，以免无法区分 HHO 主骨架问题和附加物理问题。

23 核心离散系统总结

SI-HHO-Q 可以压缩为以下五个核心关系。

(1) SPD 电势骨架系统

$$\boxed{S\boldsymbol{u} = \boldsymbol{d} + B_\Gamma P_Q \boldsymbol{Q}.} \tag{82}$$

(2) cell recovery

$$\boxed{\boldsymbol{V}_c = K_{cc}^{-1}(\boldsymbol{f}_c - K_{cf}\boldsymbol{V}_f).} \tag{83}$$

(3) interface charge jump

$$\boxed{\boldsymbol{r}_\Gamma^- + \boldsymbol{r}_\Gamma^+ = P_Q \boldsymbol{Q} \quad \Longleftrightarrow \quad D_n^+ - D_n^- = q_h.} \tag{84}$$

(4) panel current

$$\boxed{I_i = -\frac{\sigma^-}{\varepsilon^-} r_{i,0}^- - \frac{\sigma^+}{\varepsilon^+} r_{i,0}^+.} \tag{85}$$

(5) BDF2–Schur

$$\boxed{\left[a_0 I - \Delta t\, C S^{-1} B_\Gamma P_Q\right] \boldsymbol{Q}^{n+1} = -a_1 \boldsymbol{Q}^n - a_2 \boldsymbol{Q}^{n-1} + \Delta t \boldsymbol{I}_0.} \tag{86}$$

这五个式子构成 QUANTUM Electricity V2 的最小闭环：Hermite 几何决定离散拓扑和积分；HHO 决定对称稳定的全局电势；interface residual 决定位移通量和电流；panel-integrated charge 保证界面电荷守恒；BDF2–Schur 完成真正的隐式 charge relaxation。

24 理论性质、明确边界与后续工作

SI-HHO-Q 的设计目标与可直接从构造得到的性质包括：

- local bilinear form 对称；
- cell static condensation 保持对称性；
- 有 Dirichlet anchor 且 small cut 稳定后，global skeleton matrix 目标为 SPD；
- 普通内部 face 的数值通量在 P^2 moments 中平衡；
- interface jump 由同一个 global trace equation 给出；
- fixed geometry 下 $Q \mapsto V \mapsto I$ 为线性 affine map；
- 电势主求解不依赖 κ_s, q_s', q_s''。

同时必须明确以下内容**尚不能未经验证直接宣称**：

1) curved Hermite shared-trace 变体的严格最优误差证明尚未建立；

2) SPD 不意味着 M-matrix，因此高阶方法仍不保证严格离散最大值原理；

3) Maxwell traction 第一版还不是离散能量对界面位置的严格 shape derivative；

4) 解除 $\Delta t\sigma/\varepsilon$ 显式稳定性 gate 不等于允许任意大时间步保持二阶精度；

5) 对极端高反差、近奇异 cone tip 和拓扑变化的鲁棒性必须由验证矩阵确认。

后续值得研究的高级方向包括：基于 polynomial extension 的 small-cut stabilization[5]、离散电能 shape derivative Maxwell force、charge Schur 的物理预条件器、3D curved-interface HHO 以及动态 p-adaptivity。

结论

SI-HHO-Q 的核心并不是把现有 P3 换成另一个 “更高阶插值”，而是重新规定高阶信息进入全局电学离散的方式：Hermite/P3 不再以非局部 correction 修改扩散矩阵，而由 HHO 的局部高阶 reconstruction 和 stabilization 在一个对称能量框架中统一产生。自由表面电荷从 “cell source + face affine correction” 简化为真正的 interface load；法向位移、电流和 Maxwell traction 均从同一 equilibrated flux/trace 恢复；固定几何下的电荷–电势耦合则被显式识别为线性系统，并通过 BDF2–Schur 一次求解。对于 QUANTUM 的纯离子电喷雾目标，这一重构优先解决的是全局算子稳定性、强电荷松弛刚性、AMR 接口一致性和尖端高阶几何敏感性，而不是继续增加 P3/P4 局部修正项。

参考文献

[1] D. A. Di Pietro, A. Ern, and S. Lemaire, “An arbitrary-order and compact-stencil discretization of diffusion on general meshes based on local reconstruction operators,” *Computational Methods in Applied Mathematics*, 14 (2014), 461–472. doi:10.1515/cmam-2014-0018.

[2] E. Burman and A. Ern, “An Unfitted Hybrid High-Order Method for Elliptic Interface Problems,” *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 56(3) (2018), 1525–1546. doi:10.1137/17M1154266.

[3] E. Burman, M. Cicuttin, G. Delay, and A. Ern, “An Unfitted Hybrid High-Order Method with Cell Agglomeration for Elliptic Interface Problems,” *SIAM Journal on Scientific Computing*, 43(2) (2021), A859–A882. doi:10.1137/19M1285901.

[4] D. A. Di Pietro and J. Droniou, *The Hybrid High-Order Method for Polytopal Meshes: Design, Analysis, and Applications*, Modeling, Simulation and Applications 19, Springer, 2020. doi:10.1007/978-3-030-37203-3.

[5] E. Burman, A. Ern, and R. Mottier, “Unfitted Hybrid High-Order Methods Stabilized by Polynomial Extension for Elliptic Interface Problems,” *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 64(3) (2026), 601–630. doi:10.1137/25M1741790.

A 符号与维度速查

符号	含义	$k=2$ 二维维度
V_T	cell polynomial unknown	6
V_F	face trace polynomial	3 / face
p_T^3	local reconstructed potential	10 coefficients
G_T	reconstruction gradient matrix	10×10, rank 9
增广 reconstruction	fix constant mode	11×11
K_{cc}	cell-cell local block	6×6
K_{cf}	cell-face local block	$6\times(3N_F)$
S_T	condensed face block	$(3N_F)\times(3N_F)$
$\boldsymbol{\eta}_i$	charge moments on panel	3
$\boldsymbol{r}_{T,F}$	primal flux residual moments	3

表 A.1：SI-HHO-Q 第一版主要局部变量维度。

B 推荐文件布局

```
include/Modules/Electricity/HHO/
    HhoElectricGeometry.h
    HhoSkeleton.h
    HhoBasis.h
    HhoQuadrature.h
    HhoLocalOperator.h
    HhoCondensation.h
    HhoFluxRecovery.h
    HhoSurfaceChargeMoments.h
    HhoPanelCurrent.h
    HhoElectrostaticSolver.h
    HhoMaxwellTrace.h
    SurfaceChargeSchurSolver.h

src/Modules/Electricity/HHO/
    ... corresponding implementations ...
```

迁移期间建议同时保留配置项

```
sharpHermiteP3
sharpHHO2
```

以便使用完全相同的 mesh、Hermite geometry、panel charge、material 和 electrode boundary 做逐项对比。